Compito C02: due schemi con KiCad

Compito per casa — 1MAK, SST-MEC-25c — Dopo la Lezione 12: progetto, cartiglio, simbolo R_US, valori, fili, testo

Da consegnare su Classroom entro la data indicata nel compito

Il compito

In **KiCad**, sul computer di casa, disegna **due schemi** con i resistori, come abbiamo fatto in aula con i tre resistori in parallelo tra A e B (Lezione 12). Il compito **non fa parte** della verifica del 23/11.

Passo 1 — Il progetto

1. **File** → **Nuovo progetto**, modello **Default**.
2. Nome del progetto: `C02_Cognome` (con il **tuo** cognome, senza spazi e senza accenti).
3. Controlla che sia spuntata **Crea una nuova cartella per il progetto**, poi **Salva**.
4. Dalla finestra di KiCad apri lo **schematico**. Non aprire mai il file `.kicad_sch` dalla cartella: si apre sempre il **progetto**.

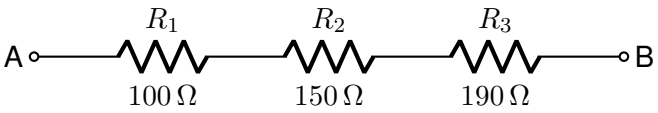
Passo 2 — Il cartiglio

Doppio clic sul cartiglio (o icona **Impostazioni pagina**) e compila:

- **Data versione:** la data del giorno in cui fai il compito (pulsante accanto al campo);
- **Titolo:** `Compito C02`;
- **Azienda:** il tuo **nome e cognome**. **Senza il nome** il compito **non può essere valutato**;
- **Commenti:** se qualcosa non ti torna, scrivilo qui (per esempio “non riesco a collegare il filo a R5”).

Passo 3 — Disegno 1: tre resistori in serie

Disegna questo schema nella parte **alta** del foglio. I valori sono in ohm.

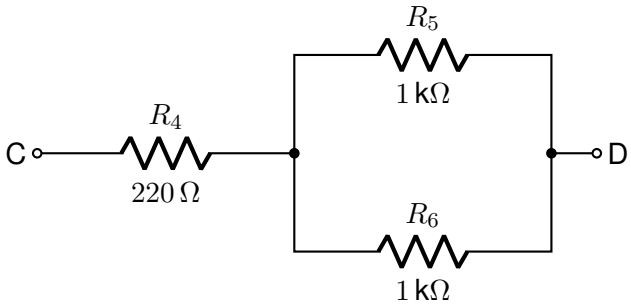


1. Inserisci tre resistori con il simbolo **R_US** (tasto **A**, filtro **R**, poi **ESC** per finire).
2. Allineali in fila, **in orizzontale**. Per girare un resistore selezionalo e premi **R** (*Rotate*, ruota).
3. Scrivi i **valori** (doppio clic sulla scritta `R_US`, oppure tasto **V**): `100`, `150`, `190`.
4. Collegali con lo strumento **filo** (tasto **W**): ogni filo deve partire e arrivare **esattamente sul terminale** del resistore (il cerchietto alla sua estremità).
5. Con lo strumento **testo** scrivi **A** sul capo sinistro e **B** sul capo destro.

> **Nota**
>
> Controlla l'ordine dei nomi: se KiCad numera i resistori in un ordine diverso (per esempio R2 a sinistra), non importa, purché i **valori** siano nell'ordine del disegno: 100, 150, 190.

Passo 4 — Disegno 2: serie e parallelo insieme

Disegna questo schema nella parte **bassa** del foglio, lontano dal primo.



1. Inserisci altri tre resistori **R_US**: KiCad li chiamerà R4, R5 e R6.
2. Valori: `220` per R4, `1k` per R5 e per R6.
3. R5 e R6 sono **in parallelo**: mettili uno sopra l'altro e collega insieme i loro capi sinistri e i loro capi destri. Dove si incontrano tre fili KiCad mette da solo il **punto verde** della giunzione: se il punto **non c'è**, i fili **non sono collegati**.
4. R4 è **in serie** al gruppo R5–R6: collegalo al punto di sinistra del parallelo.
5. Con lo strumento **testo** scrivi **C** sul capo sinistro e **D** sul capo destro.

Attenzione

Nel secondo disegno usa **C** e **D**, non di nuovo A e B: i due circuiti sono separati e devono restare tali.

Passo 5 — Salva e consegna

1. Salva con il **dischetto** in alto a sinistra (o **Ctrl+S**) e chiudi KiCad.
2. Trova la **cartella** del progetto (`C02_Cognome`). Si consegna **tutta la cartella**, non un file solo.
3. Tasto destro sulla cartella → **Comprimi in file ZIP** (su Windows 10: **Invia a** → **Cartella compressa**; su Mac: **Comprimi**).
4. Carica lo **zip** su **Classroom**, nel compito C02, e premi **Consegna**.

Nota

Lo zip serve solo per consegnare. Se devi rimetterti a lavorare su un progetto scaricato come zip, prima lo **estrai** (tasto destro, **Estrai tutto**) e poi lavori nella cartella estratta: **mai** dentro lo zip.

Come viene valutato

- Lo zip contiene **tutta la cartella** del progetto e si apre in KiCad.
- Il **cartiglio** è compilato: data, titolo, nome e cognome.
- I resistori usano il simbolo **R_US** e hanno i **valori giusti**.
- I **collegamenti** sono quelli dei disegni: serie nel primo, serie e parallelo nel secondo, con i fili che arrivano davvero sui terminali.
- I testi **A**, **B**, **C**, **D** sono al loro posto.

Nota

Meglio un disegno con qualche errore tuo, segnalato nei commenti del cartiglio, che uno perfetto fatto da un altro: serve a te, perché KiCad lo useremo per tutto l'anno e anche il prossimo.